OPTIMISATION – fiche d'examen

CN = condition nécessaire, CS = suffisante ⚠ = précision absente des slides

1. Cadre et vocabulaire

- Trouver $u \in X_{ad} \subset X$ tel que $J(u) \le J(v)$ $\forall v \in X_{ad}$; X Hilbert ($\mathbb{R}^n$, espace fonctionnel) ou ensemble dénombrable ; $X_{ad} = K$ **fermé** (états admissibles : contraintes d'égalité, d'inégalité) ; J critère (coût).
- $\inf_K J$ si on ne sait pas si J admet un min, $\min_K J$ sinon.
- u **min local** de J sur K : $\exists \delta > 0, \forall v \in K, \|u-v\| \le \delta \Rightarrow J(u) \le J(v)$.
- **Suite minimisante** : $u_n \in K$, $J(u_n) \to \inf_K J$; existe toujours (déf. de l'inf).
- *Ex.* Markowitz : $\min \frac{1}{2}{}^tXVX$ s.c. $\sum x_i = 1$, $x_i \ge 0$ (ou $\min -{}^tRX$ s.c. $W(X) \le \rho$) ; voyageur de commerce : permutation σ minimisant $\sum d(M_{\sigma(i)}, M_{\sigma(i+1)})$ (discret) ; identification : $\min \|w(\theta) - w_{obs}\|$ s.c. $M(u,\theta,v) = 0$.

2. Existence et unicité

- **Déf.** (dim finie) J **coercive** : $\lim_{|x|\to\infty} J(x) = \infty$. J **sci** : $\forall (u_n)$ suite de K, $u_n \to u \Rightarrow \liminf J(u_n) \ge J(u)$.
- **Th 2.2.1 Hyp.** $K \subset \mathbb{R}^n$ **fermé**, J sci et coercive sur K. $\Rightarrow$ J a au moins un point de min, et de toute suite minimisante on extrait une sous-suite qui converge vers un tel point.
- **Prop 2.3.4 Hyp.** K convexe, J convexe sur K. $\Rightarrow$ tout min local est **global** ; l'ensemble des points de min est convexe (éventuellement vide). **Si de plus** J strictement convexe : **au plus un** point de min.
- Convexes : J_1, J_2 convexes $\Rightarrow J_1 + J_2$ et $\max(J_1, J_2)$ convexes ; J convexe est continue ⚠ (en dim. finie, sur un ouvert) ; son graphe est convexe et au-dessus de ses tangentes.
- **Th 2.3.9 Hyp.** K convexe fermé non vide d'un Hilbert V, J convexe, sci et coercive sur K. $\Rightarrow$ il existe un min de J sur K (unicité non affirmée).
- **Déf.** J **α-convexe** (fortement convexe) sur K convexe : $\exists \alpha > 0, \forall u, v \in K, \forall \theta \in [0,1]$, $J(\theta u + (1-\theta)v) \le \theta J(u) + (1-\theta)J(v) - \alpha \frac{\theta(1-\theta)}{2} \|u-v\|^2$.
- **Th 2.3.8 Hyp.** K convexe fermé non vide d'un Hilbert V, J **α-convexe continue** sur K. $\Rightarrow$ il existe un **unique** min u, et $\forall v \in K$, $\|v-u\|^2 \le \frac{4}{\alpha}\big(J(v) - J(u)\big)$; toute suite minimisante converge vers u.

3. Dérivées

- **Déf 2.4.1** (Fréchet) J dérivable en u s'il existe $L \in V'$ (forme linéaire continue) : $J(u+w) = J(u) + L(w) + o(w)$, $\frac{|o(w)|}{\|w\|} \to 0$. $L = J'(u)$. Riesz : $L(v) = \langle p, v\rangle$, on note $p = J'(u)$. Dans $\mathbb{R}^n$: $\partial_i J(u) = L(e_i)$.
- **Déf 2.4.7** J deux fois dérivable en u : J dérivable au voisinage de u et J' dérivable en u : $J'(u+w) = J'(u) + J''(u,w) + o(w)$ dans V' ; $J''(u)(w,v) := \langle J''(u,w), v\rangle$.
- **Lemme 2.4.8** J deux fois dérivable $\Rightarrow J(u+w) = J(u) + \langle J'(u), w\rangle + \frac{1}{2}J''(u)(w,w) + o(\|w\|^2)$.

4. Conditions d'optimalité

- **Th 2.5.1** (inéquation d'Euler) **Hyp.** K **convexe**, $u \in K$, J dérivable en u.
  [CN] **Si** u **min local** de J sur K $\Rightarrow \langle J'(u), v-u\rangle \ge 0$ $\forall v \in K$.
  [CS] **Si** $u \in K$ vérifie cette inégalité **et** J convexe $\Rightarrow$ u min **global** sur K.
- **Déf 2.5.4** Cône des directions admissibles en $u \in K$: $K(u) = \{w \in V : \exists u_n \in K \to u,\ \exists \varepsilon_n \searrow 0,\ \frac{u_n - u}{\varepsilon_n} \to w\}$.
- **Prop 2.5.5 [CN] Hyp.** J dérivable en u. **Si** u **min local** de J sur K $\Rightarrow \langle J'(u), w\rangle \ge 0$ $\forall w \in K(u)$.

5. Égalités : Euler-Lagrange

- $K = \{v \in V : F_1(v) = \dots = F_M(v) = 0\}$. Si les F_i sont dérivables en u : $K(u) \subset \bigcap_i (F_i'(u))^\perp$.
- **Th 2.5.6 [CN] Hyp.** $u \in K$, J dérivable en u, F_i C^1 au voisinage de u, $\big(F_i'(u)\big)$ **linéairement indépendants** (cas régulier). **Si** u **min local** de J sur K $\Rightarrow \exists \lambda_1, \dots, \lambda_M \in \mathbb{R}$ (multiplicateurs de Lagrange) : $J'(u) + \sum \lambda_i F_i'(u) = 0$.
- **Prop 2.5.13 [CN]** d'ordre 2. **Hyp.** celles du Th 2.5.6 + J, F_i deux fois continûment dérivables au voisinage de u ; λ = multiplicateurs du Th 2.5.6. **Si** u **min local** de J sur K $\Rightarrow \big(J''(u) + \sum \lambda_i F_i''(u)\big)(w,w) \ge 0$ $\forall w \in K(u)$.
- **Fonctions implicites** (preuve, chemins admissibles) : $F(u(t)) = 0$, $u(0) = u$; $F'(u) \ne 0 \Rightarrow \exists n$, $\partial_n F(u) \ne 0$; si $n = 1$, $u = (u_1, \tilde{u})$ et $u_1 = f(\tilde{u})$; tout chemin $\tilde{u} = \tilde{U}(t)$ donne $u(t) = \big(f(\tilde{U}(t)), \tilde{U}(t)\big)$, chemin de $F^{-1}(0)$.

6. Inégalités : KKT

- $K = \{v \in V : F_1(v) \le 0, \dots, F_M(v) \le 0\}$. **Déf 2.5.14** Contraintes **actives** : $I(u) = \{i : F_i(u) = 0\}$.
- Si $I(u) \ne \emptyset$: $K(u)$ = cône tangent des directions rentrantes, $K(u) \subset \{d : \langle F_i'(u), d\rangle \le 0,\ i \in I(u)\}$.
- **Déf 2.5.15** Contraintes **qualifiées** en $u \in K \Leftrightarrow \exists \bar{w} \in V$, $\forall i \in I(u)$: $\langle F_i'(u), \bar{w}\rangle < 0$ si F_i non linéaire, $\langle F_i'(u), \bar{w}\rangle = 0$ si F_i affine.
- **Lemme Hyp.** $I(u) \ne \emptyset$, $\big(F_i'(u)\big)_{i \in I(u)}$ **libre**. $\Rightarrow$ contraintes qualifiées en u.
- **Th 2.5.17** (KKT) **[CN] Hyp.** J, F_i dérivables en u, contraintes **qualifiées** en u. **Si** u **min local** de J sur K $\Rightarrow \exists \lambda_1, \dots, \lambda_M \ge 0$: $J'(u) + \sum \lambda_i F_i'(u) = 0$ et $\lambda_i = 0$ si $F_i(u) < 0$.
- **Th 2.5.24** (KKT généralisé) **[CN]** $K = \{G_1 = \dots = G_N = 0,\ F_1 \le 0, \dots, F_M \le 0\}$. **Hyp.** J, G_i, F_j dérivables en u, $\big(G_i'(u)\big)_{i \le N}$ libre, $\exists \bar{w} \in \bigcap_i (G_i'(u))^\perp$: $\langle F_j'(u), \bar{w}\rangle < 0$. **Si** u **min local** $\Rightarrow \exists \mu \in \mathbb{R}^N$, $\lambda \in (\mathbb{R}^+)^M$: $J'(u) + \sum \mu_i G_i'(u) + \sum \lambda_i F_i'(u) = 0$, $\lambda_i = 0$ si $F_i(u) < 0$.

7. Lagrangien et dualité

- **Déf 2.5.50** $\mathcal{L}(v,\mu) = J(v) + \sum \mu_i F_i(v)$, $(v,\mu) \in V \times (\mathbb{R}^+)^M$.
- **Lemme 2.5.21** $\inf_{F_i(v) \le 0} J(v) = \inf_{v \in V} \sup_{\mu \in (\mathbb{R}^+)^M} \mathcal{L}(v,\mu)$.
- **Déf 2.6.7** $I(v) = \sup_{\mu \ge 0} \mathcal{L}(v,\mu)$, $G(\mu) = \inf_{v \in V} \mathcal{L}(v,\mu)$. **Primal** : $\inf_V I$ (c'est le problème initial $\inf_{F \le 0} J$). **Dual** : $\sup_{\mu \ge 0} G$. Toujours $\inf I \ge \sup G$; la différence est le **saut de dualité**.
- **Th 2.6.9** (dualité convexe) **Hyp.** J, F_i **convexes**, u solution du primal. $\Rightarrow \exists \lambda \in (\mathbb{R}^+)^M$: (u, λ) **point-selle** de $\mathcal{L}$ sur $V \times (\mathbb{R}^+)^M$ et $I(u) = \min_v I(v) = \max_\mu G(\mu) = G(\lambda)$. ⚠ (il faut aussi les contraintes qualifiées en u ; sinon faux : $\min x$ s.c. $x^2 \le 0$, $\sup G = 0$ non atteint) (point-selle : $\mathcal{L}(u,\mu) \le \mathcal{L}(u,\lambda) \le \mathcal{L}(v,\lambda)$ $\forall v, \mu$).

8. Algorithmes sans contraintes

- **Gradient à pas fixe** : $u_{n+1} = u_n - \mu J'(u_n)$, $u_0 \in V$.
- **Th 3.2.6 Hyp.** J **α-convexe** différentiable, J' **L-lipschitzien** sur V ($\|J'(u) - J'(v)\| \le L\|u-v\|$), $0 < \mu < 2\alpha/L^2$. $\Rightarrow \forall u_0$, $u_n \to u$ (le min) et $\|u_n - u\| \le \gamma^n \|u_0 - u\|$, $\gamma = \sqrt{1 - 2\alpha\mu + \mu^2 L^2} < 1$.
- **Déf 3.3.19** J convexe sur $\mathbb{R}^n$: **sous-différentiel** $\partial J(x) = \{p : J(y) - J(x) \ge p \cdot (y-x)\ \forall y\}$ (sous-gradients). J dérivable en $x \Rightarrow \partial J(x) = \{J'(x)\}$; $0 \in \partial J(x) \Rightarrow x$ min de J ; $J = \sup_\lambda J_\lambda$ (J_λ convexes dérivables) : si $J(x) = J_\lambda(x)$, alors $J_\lambda'(x) \in \partial J(x)$.
- **Sous-gradient** : $x_{n+1} = x_n - \rho_n \frac{p_n}{\|p_n\|}$, $p_n \in \partial J(x_n)$. **Prop 3.3.23 Hyp.** J convexe, coercive, $\partial J(x) \ne \emptyset$ partout, localement lipschitzienne ($\forall M$, $\exists L_M$: $\|x\| + \|y\| \le M \Rightarrow |J(x) - J(y)| \le L_M \|x-y\|$), $(\rho_n) \in \ell^2 \setminus \ell^1$. $\Rightarrow$ l'algorithme converge.
- **Newton** : racine de $F : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$: $u_{n+1} - u_n = -(F'(u_n))^{-1} F(u_n)$, u_0 proche de u^*, $F'(u^*)$ inversible ; minimisation (J C^2) : $u_{n+1} - u_n = -(J''(u_n))^{-1} J'(u_n)$, u_0 proche d'un point critique u^*, $J''(u^*)$ inversible.
- **Prop 3.5.1 Hyp.** F C^2 de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}^n$, u^* zéro **régulier** ($F(u^*) = 0$, $F'(u^*)$ inversible). $\Rightarrow \exists \varepsilon > 0$, $0 < C < 1/\varepsilon$: si $\|u^* - u_0\| \le \varepsilon$, convergence **quadratique** $\|u_{n+1} - u^*\| \le C\|u_n - u^*\|^2$; $C \le \sup_{|v|=1} \|(F'(u^*))^{-1} F''(u^*)(v)\|$.

9. Algorithmes sous contraintes

- **Newton, égalités** $\min_{G(v)=0} J$: un min est point critique du Lagrangien, $\nabla \mathcal{L}(u,\lambda) = \big(J'(u) + \lambda G'(u), G(u)\big) \in V \times \mathbb{R}^M$; $\mathcal{L}''(u,\lambda)(v,p;w,q) = J''(u)(v,w) + \lambda \cdot G''(u)(v,w) + q \cdot \langle G'(u), v\rangle + p \cdot \langle G'(u), w\rangle$; si $V = \mathbb{R}^n$: $\mathcal{L}'' = \begin{pmatrix} J''(u)+\lambda G''(u) & {}^tG'(u) \\ G'(u) & 0 \end{pmatrix}$, et $\mathcal{L}'' \ge 0 \Leftrightarrow J'' + \lambda \cdot G'' \ge 0$ sur $\bigcap_j (G_j'(u))^\perp$ ⚠ (positivité testée sur les (v,p) avec $G'(u)v = 0$).
- **Gradient projeté** (K convexe fermé) : $u_{n+1} = P_K\big(u_n - \mu J'(u_n)\big)$. **Th 3.4.1 Hyp.** J α-convexe différentiable, J' L-lipschitzien, $0 < \mu < 2\alpha/L^2$. $\Rightarrow$ l'algorithme converge.
- **Uzawa** (inégalités) : $\mathcal{L}(v,\mu) = J(v) + \mu \cdot F(v)$, $\varepsilon > 0$, $\mu_0 \in \mathbb{R}^M_+$; u_n : $\mathcal{L}(u_n, \mu_n) = \inf_V \mathcal{L}(v, \mu_n)$, puis $\mu_{n+1} = P_{\mathbb{R}^M_+}\big(\mu_n + \varepsilon F(u_n)\big)$. **Th 3.4.3 Hyp.** J α-convexe différentiable, F convexe et L-lipschitzienne de V dans $\mathbb{R}^M$, $0 < \varepsilon < 2\alpha/L^2$. $\Rightarrow$ Uzawa converge.
- **Pénalisation** : $J_\varepsilon(v) = J(v) + \frac{1}{\varepsilon}\sum \max(0, F_i(v))^2$ sur $\mathbb{R}^n$. **Prop 3.4.6 Hyp.** J continue, strictement convexe, coercive ; F_i convexes continues ; $K = \{F \le 0\} \ne \emptyset$; u unique solution, u_ε min de J_ε. $\Rightarrow u_\varepsilon \to u$ quand $\varepsilon \to 0$.

10. EDP : espaces de Sobolev

- $\partial_x^\alpha u = \partial_{x_1}^{\alpha_1} \cdots \partial_{x_d}^{\alpha_d} u$ (au sens des distributions). Ω ouvert de $\mathbb{R}^d$: $H^n(\Omega) = \{u \in L^2 : \partial^\alpha u \in L^2,\ |\alpha|_1 \le n\}$; $H^1(\Omega) = \{v \in L^2 : \nabla v \in (L^2)^d\}$.
- **Th** $H^n(\Omega)$ muni de $(u,v)_{H^n} = \sum_{|\alpha| \le n} \int_\Omega \partial^\alpha u \partial^\alpha v$ est un **Hilbert** (preuve : v_n de Cauchy $\Rightarrow v_n \to v$, $v_n' \to w$ dans L^2, et $\langle T_v', \varphi\rangle = -\lim \int v_n \varphi' = \lim \int v_n' \varphi = \int w\varphi$, donc $v' = w$).
- **Th** (dim 1) I intervalle ouvert **borné** : $H^1(I) \subset C^0(I)$ et $\exists C(I)$, $\|u\|_\infty \le C\|u\|_{H^1(I)}$ (th. fondamental de l'analyse sur $[y,x]$, intégré en y).
- Dim ≥ 2 : en général $H^1(\Omega) \not\subset C(\Omega)$: $|\ln(x^2+y^2)|^{1/3} \in H^1(D(0,1))$, non continue. Ω borné **régulier** : chaque point du bord a un (hyper)plan tangent, i.e. une seule normale. $k > d/2$, Ω régulier $\Rightarrow H^k(\Omega) \subset C^0(\bar{\Omega})$.

- **Trace** $\gamma_0 : u \mapsto u_{|\partial\Omega}$ (linéaire). $I =]a,b[$: $\max(|u(a)|,|u(b)|) \le c\|u\|_{H^1(I)}$. **Th** Ω borné régulier $\Rightarrow \gamma_0 u$ définie p.p., $\in L^2(\partial\Omega)$, $\|\gamma_0 u\|_{L^2(\partial\Omega)} \le C_\Omega \|u\|_{H^1(\Omega)}$.
- **Green** (Ω borné régulier) $w,v \in H^1$: $\int_\Omega w\partial_i v = -\int_\Omega v\partial_i w + \int_{\partial\Omega} wvn_i$. $u \in H^2$, $v \in H^1$: $\int_\Omega \nabla u\cdot\nabla v + \int_\Omega (\Delta u)v = \int_{\partial\Omega} v\nabla u\cdot n$.
- H_0^1 (Ω borné régulier) : $\mathcal{D}(\Omega)$ dense dans L^2, pas dans H^1 ; $H_0^1(\Omega) = \overline{\mathcal{D}(\Omega)}^{H^1}$. $H_0^1 \subset H^1$, $H_0^1 \ne H^1$; $H_0^1 = \gamma_0^{-1}(\{0\})$; $(H_0^1, \|\cdot\|_{H^1})$ Hilbert.
- **Th (Poincaré) Hyp.** Ω ouvert **borné** (ou borné dans une direction). $\Rightarrow \exists k_\Omega$, $\forall v \in H_0^1(\Omega)$, $\|v\|_{L^2} \le k_\Omega \|\nabla v\|_{L^2}$. Faux pour $v \in H^1 \setminus H_0^1$ (non nul au bord).
- **Th** $(u,v) \mapsto \int_\Omega \nabla u\cdot\nabla v$ est un produit scalaire sur H_0^1 (Hilbert) ; $|v|_{H^1} = \|\nabla v\|_{L^2}$ est une norme sur H_0^1, équivalente à $\|\cdot\|_{H^1}$: l'outil des problèmes de Dirichlet homogènes.

11. EDP : Lax-Milgram, 5 étapes

- $H' = \mathcal{L}(H,\mathbb{R})$. **Riesz-Fréchet** $\forall L \in H'$, $\exists! f \in H$: $L(v) = \langle f,v\rangle_H$ $\forall v$.
- a bilinéaire **continue** : $|a(u,v)| \le C\|u\|\|v\|$; **coercive** : $\exists \alpha > 0$, $a(u,u) \ge \alpha\|u\|^2$. *Ex.* $A \in \mathcal{M}_q(\mathbb{R})$ symétrique définie positive : $\langle Ax,y\rangle$, $C = \max \mathrm{Sp}(A)$, $\alpha = \min \mathrm{Sp}(A)$.
- **Th (Lax-Milgram) Hyp.** H Hilbert, a bilinéaire **continue et coercive**. $\Rightarrow \forall L \in H'$, $\exists! u \in H$: $a(u,v) = L(v)$ $\forall v \in H$. **Si de plus** a symétrique : u est caractérisé par $\frac12 a(u,u) - L(u) = \min_{v\in H}\left(\frac12 a(v,v) - L(v)\right)$.

Preuve : Riesz $\Rightarrow a(u,v) = \langle Au,v\rangle$, $L(v) = \langle f,v\rangle$; A linéaire borné ($\|Au\|^2 = a(u,Au) \le c\|u\|\|Au\|$), injectif ($\langle Au,u\rangle \ge \alpha\|u\|^2$), $\mathrm{Im}A$ dense ($\ker A = 0$) et fermée ($\alpha\|v_n - v_m\|^2 \le \|u_n - u_m\|\|v_n - v_m\|$) : $Au = f$ a une unique solution.

- **(D)** Ω borné régulier (ou $]0,1[$), c continue ≥ 0 : $-\Delta u + cu = f$ dans Ω, $u = 0$ sur $\partial\Omega$. Bien posé ? (existence, unicité, continuité par rapport à f).
- ▶ **Les 5 étapes** : **(1) formulation faible** : multiplier par v nulle au bord (C^1 à support compact), Green : $\int \nabla u\cdot\nabla v + cuv = \int fv$; **(2) formulation variationnelle** : $a(u,v) = \int_\Omega \nabla u\cdot\nabla v + cuv$, $\ell(v) = \int_\Omega fv$, $H = H_0^1$ muni de $(u,v)_{H_0^1} = \int \nabla u\cdot\nabla v$; trouver $u \in H$, $a(u,v) = \ell(v)$ $\forall v \in H$; **(3) Lax-Milgram** : coercivité $a(u,u) \ge |u|_{H^1}^2$ (d'où ce produit scalaire : c peut être nulle) ; continuité (Cauchy-Schwarz + Poincaré) $|a(u,v)| \le (1 + \|c\|_\infty k_\Omega^2)|u|_{H^1}|v|_{H^1}$, $|\ell(v)| \le k_\Omega\|f\|_2|v|_{H^1}$; donc $\exists! u \in H_0^1$, et $a(u,u) = \ell(u) \Rightarrow |u|_{H^1} \le k_\Omega\|f\|_2$; **(4) distributions** : $\mathcal{D}(\Omega) \subset H_0^1$, $\langle \mathrm{div}T,\varphi\rangle = -\langle T,\nabla\varphi\rangle$ $\Rightarrow -\Delta u + cu = f$ dans $\mathcal{D}'(\Omega)$; **(5) solution classique** : $\Delta u \in L^2$ (distribution régulière), donc $-\Delta u + cu = f$ dans L^2. $\Delta u \in L^2 \not\Rightarrow u \in H^2$ en général ; vrai si bord régulier ou Ω polygone convexe. En 1D : $u'' = cu - f \in L^2$, $u \in H^2 \cap H_0^1$, $\|u\|_{H^2} \le C\|f\|_2$.
- **Th (résumé) Hyp.** Ω ouvert borné régulier de $\mathbb{R}^d$, $c \ge 0$ **bornée**, $f \in L^2(\Omega)$. $\Rightarrow$ (D) a une **unique** solution $u \in H_0^1(\Omega)$ ($-\Delta u + cu = f$ p.p. dans Ω, $u = 0$ p.p. sur $\partial\Omega$), et $\|u\|_{H^1} \le \mathcal{C}_\Omega\|f\|_{L^2}$ (bien posé dans H^1).
- TD (1D, $f,c \in C^0([0,1])$) : Dirichlet non homogène $u(0) = a$, $u(1) = b$ ($c \ge 0$) ; Neumann non homogène $u'(0) = \alpha$, $u'(1) = 0$ ($c > 0$) ; Dirichlet-Neumann $u(0) = 0$, $u'(1) = 0$ ($c \ge 0$). *Ex.* $-u'' = f$, $u(0) = u(1) = 0$: $f \in L^2 \Rightarrow u' \in H^1 \Rightarrow u \in H^2 \cap H_0^1$; $f \ge 0 \Rightarrow u'$ décroissante et $u \ge 0$.

12. PL continue

- $\inf c\cdot x$ s.c. $Ax = b$, $x \ge 0$; $x \in \mathbb{R}^n$, $A \in \mathcal{M}_{m\times n}$, $m \le n$, $\mathrm{rg}A = m$. $X_{ad} = \{x \in \mathbb{R}_+^n : Ax = b\}$ polyèdre. $x \in X_{ad}$: solution **admissible** ; sommet de X_{ad} : solution **extrémale**.
- **Lemme** (1) Le problème admet une solution si l'infimum est minoré ⚠ (et $X_{ad} \ne \emptyset$). (2) Pour x extrémale : permutation des colonnes, $A = [B\ N]$, B inversible, $x = (x_B, x_N)$, $x_N = 0$, $x_B = B^{-1}b \ge 0$: solution **basique**. (3) S'il existe une solution optimale, il en existe une **basique**. (Idées : ensemble admissible = cône fermé, $x \mapsto c\cdot x$ continue ; un point extrémal n'est pas combinaison convexe non triviale de points de X_{ad}.)
- **Prop** $\bar x$ basique : $\forall x$ admissible, $c\cdot(x - \bar x) = \tilde c_N \cdot x_N$, $\tilde c_N = c_N - {}^t(B^{-1}N)c_B$ (coût réduit) ; $\bar x$ optimale $\Leftrightarrow \tilde c_N \ge 0$ ⚠ ($\Leftarrow$ toujours ; $\Rightarrow$ si $\bar x_B > 0$ (non dégénérée)).
- **Rq essentielle** x basique, $\tilde c_N \cdot e_i < 0$: $x(\varepsilon) = \left(B^{-1}(b - \varepsilon N_i), \varepsilon e_i\right)$ vérifie $Ax(\varepsilon) = b$ et $c\cdot(x(\varepsilon) - x) = \varepsilon\tilde c_N\cdot e_i < 0$: le coût décroît.

13. Simplexe et dualité

- ▶ **Simplexe** (1) x_k admissible basique, $A_k = [B_k\ N_k]$; $\tilde c_k = c_{k,N} - {}^tN_k\,{}^tB_k^{-1}c_{k,B}$; si $\tilde c_k \ge 0$: x_k basique **optimale** ; sinon i = composante la **plus négative**. (2) a_i colonne de N_k ; $x_{k,N}(\varepsilon) = \varepsilon e_i$, $x_{k,B}(\varepsilon) = B_k^{-1}(b - \varepsilon a_i)$. (3) Si ε peut être aussi grand qu'on veut : problème **non borné** inférieurement. (4) Sinon ε_k maximal ($x_k(\varepsilon_k)$ admissible, pas au-delà) : une composante $j \ne i$ de $x_{k,B}(\varepsilon_k)$ s'annule ; $x_{k+1} = x_k(\varepsilon_k)$ et on échange les colonnes i et j.
- **Initialisation** : simplexe pour $\min 1\cdot y$ s.c. $\tilde A x + y = \tilde b$, $(x,y) \ge 0$, $\tilde b_i = |b_i|$ ($\tilde A$ correspondant), départ $(y_0,x_0) = (\tilde b, 0)$, admissible basique.
- **Dualité** : $\mathcal{L}(x,p) = c\cdot x + p\cdot(b - Ax)$; $G(p) = \min_{x\ge0}\mathcal{L}(x,p) = p\cdot b$ si $c - {}^tAp \ge 0$, $-\infty$ sinon. Dual : $\sup b\cdot p$ s.c. ${}^tAp \le c$, $p \in \mathbb{R}^m$.
- **Th Si** le primal ou le dual a une solution finie, $\Rightarrow$ l'autre aussi ; il existe un point selle $(\bar x, \bar p)$ du Lagrangien, admissible pour chacun : $\min c\cdot x = c\cdot\bar x = b\cdot\bar p = \sup b\cdot p$, et **écarts complémentaires** $\bar x\cdot(c - {}^tA\bar p) = 0$.
- *Ex.* Centre d'appels : x_i = opérateurs sur la tranche $[\alpha_i,\beta_i]$, salaires S_i : $\min S\cdot x$ s.c. $Ux \ge c$ (clients c_j par intervalle à effectif constant, $u_{ji} = 1$ si l'intervalle j est dans la tranche i), $x \ge 0$; U TU.

14. PL en nombres entiers

- $\min_{x\in P\cap\mathbb{Z}^n} c\cdot x$, $P = \{x : Ax \le b\}$ polyèdre : quand vaut-il $\min_P c\cdot x$? **Enveloppe convexe** = plus petit convexe contenant l'ensemble.
- **Lemme** P = enveloppe convexe de ses sommets S (points basiques) ; pour J convexe, $\min_P J = \min_S J$ ⚠ (faux pour J convexe ; vrai pour J concave, en particulier linéaire, et P borné).
- **Lemme** $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$ inversible : $(\forall b \in \mathbb{Z}^n$, $A^{-1}b \in \mathbb{Z}^n) \Leftrightarrow \det A = \pm1$ (**unimodulaire**) ; alors, si $b \in \mathbb{Z}^n$, P = enveloppe convexe de $P \cap \mathbb{Z}^n$.
- **Totalement unimodulaire** ($m \ne n$) : toute sous-matrice carrée est unimodulaire ou non inversible. **Lemme** Coefficients dans $\{-1,0,1\}$, au plus un 1 et un -1 par colonne $\Rightarrow A$ TU.
- **Corollaire Hyp.** A TU, $b \in \mathbb{Z}^n$ ($c \in \mathbb{R}^n$). $\Rightarrow$ les solutions basiques de $\min_P c\cdot x$ sont **entières** ; si un min existe, il est atteint en une solution basique entière.

15. Flots

- Graphe orienté $G = (\mathcal{N},\mathcal{A})$, $\mathcal{A} \subset \mathcal{N}\times\mathcal{N}$, m nœuds, n arcs ; arc (i,j) de i vers j, capacité $u_{ij} \ge 0$, coût c_{ij}, flot extérieur b_i (entrant ou sortant).
- **Flot admissible** : $x \in \mathbb{R}_+^n$, loi des nœuds (Kirchhoff) $b_i + \sum_{(j,i)\in\mathcal{A}} x_{ji} = \sum_{(i,j)\in\mathcal{A}} x_{ij}$ $\forall i$, capacités $x_{ij} \le u_{ij}$.
- **Propriété** $A \in \mathcal{M}_{m\times n}$, $A_{i,l} = 1$ si $l = (j,i)$, -1 si $l = (i,j)$, 0 sinon : la loi des nœuds s'écrit $Ax = b$ ⚠ (avec ces signes c'est $Ax = -b$) ; A est **TU**.
- **Flot de coût minimum** : $\min c\cdot x$ s.c. $0 \le x \le u$, $Ax = b$ (affectations, emplois du temps, approvisionnement) ; existence si $c_{ij} \ge 0$ ou $u_{ij} < \infty$; **si** u **et** b **entiers**, le simplexe fournit une solution optimale **entière**. *Ex.* 2 usines (100, 80) vers 2 concessionnaires (80, 75) : ajouter un concessionnaire fictif qui reçoit le stock restant à coût nul.
- **Flot maximal** (source s sans antécédent, puits p sans successeur) : flot admissible maximisant b_s, avec $b_p = -b_s$ (conservation globale), $b_i = 0$ sinon ; on ajoute l'arc (p,s) et on augmente x_{ps} depuis 0 tant que c'est admissible ; les c_{ij} n'interviennent pas.
- **Chemin de coût minimum** : flot de coût min avec $x_{ij} \in \{0,1\}$, $b_s = -b_p = 1$, $b_i = 0$ sinon ; solutions optimales connexes (si $x_{ji} = 1$ alors $x_{ij'} = 1$ pour un $j' \ne j$) ; le simplexe résout la relaxation $0 \le x_{ij} \le 1$, mais **Dijkstra** est meilleur (complexité).

16. Problèmes entiers célèbres

- **Sac à dos** : N objets, poids p_j, utilités u_j : $\max u\cdot x$, $x_j \in \{0,1\}$, $p\cdot x \le L$. **NP-complet** (complexité exponentielle) ; heuristique : algorithme **glouton** ; résolution exacte par Ford-Bellman.
- **Programmation dynamique** : $D = c_{x_0x_1} + \cdots + c_{x_{N-1}x_N} + b_{x_N}$ (coût ou revenu d'un processus d'états x_i, graphe des transitions) ; horizon fini N, chemins issus de x_0. **Principe de Bellman** : tout sous-chemin d'un chemin optimal est optimal.
- **Prop** Fonction valeur $v^N : x_0 \mapsto v^N_{x_0}$ (solution à horizon N). Pour le min : $v^0_x = b_x$, $v^n_x = \inf_{y\in\mathcal{N}}\left(c_{xy} + v^{n-1}_y\right)$, $1 \le n \le N$.
- Sac à dos : états = poids $q \in [0,L]$, v^n_q = utilité d'un sac partiel rempli de n objets : $v^n_q = \max\left(v^{n-1}_q, \max_i(u_i + v^{n-1}_{q-p_i})\right)$ ⚠ (objet n pris au plus une fois : $\max(v^{n-1}_q, u_n + v^{n-1}_{q-p_n})$).
- **Voyageur de commerce** : $\min_{\sigma\in\mathcal{E}_N}\sum d(x_{\sigma(n)},x_{\sigma(n+1)})$; binaire $x \in \{0,1\}^{\mathcal{A}}$: (1) $\sum_j x_{ij} = 2$ $\forall i$; (2) connexité $\sum_{(i,j)\in S\cap\mathcal{A}} x_{ij} \le \mathrm{card}(S) - 1$ $\forall S$; (3) $\min\sum d_{ij}x_{ij}$ s.c. (1), (2).
- **Séparation-évaluation** (branch and bound) : arbre des tours ; borne m initialisée par une heuristique ; borne inférieure prévisionnelle par relaxation des contraintes et dualité (relaxation lagrangienne) ; on élague les branches dont la borne prévisionnelle excède m.
- **Liens logiques** (binaires x_a,x_b,x_c) : pas a et b ensemble : $x_a + x_b \le 1$; au moins un : $x_a + x_b \ge 1$; $a \Rightarrow b$: $x_a \le x_b$ (contient la contraposée) ; $a \Rightarrow (b$ et/ou $c)$: $x_a \le x_b + x_c$.